

Metodología de investigación ICAM

Gerencia Corporativa de
Seguridad y Salud Ocupacional



Conceptos claves

Estrategia Gerencia Corporativa SSO en Codelco

¿Cuál es el propósito de la estrategia?

Excelencia e Innovación

Innovación

Incorporación de herramientas de tecnología, analítica y optimización para mejorar procesos

Prácticas C+

Refuerzo del uso de herramientas C+ para el cierre de brechas y seguimiento de roles

Riesgos críticos

Selección y formación

Estándares para seleccionar y formar en riesgos críticos a toda la corporación.

Gestión de contratistas

Estándares y procesos en la asignación y administración de contratos.

Cultura y Liderazgo

Gestión por valores y liderazgo en terreno.

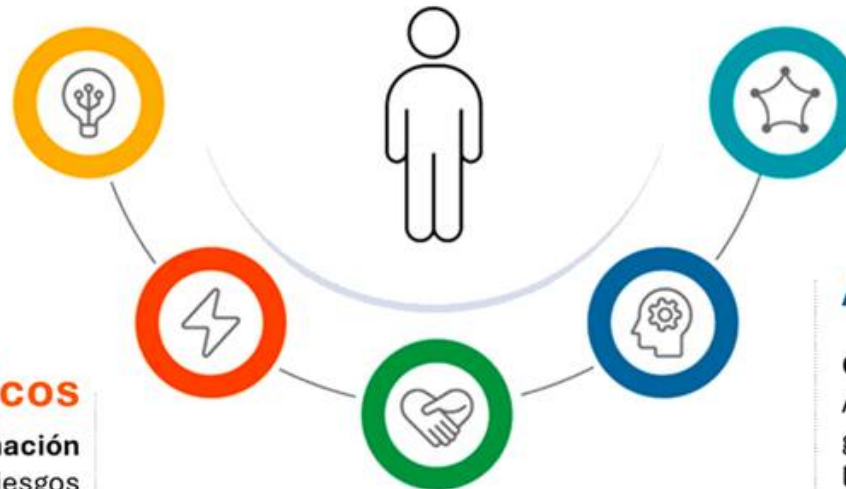
Aprendizaje

Gestión de incidentes

Aseguramiento del cierre de compromisos y generación de aprendizajes, a nivel de todos los centros de trabajo.

Salud y Bienestar

Asegurar una gestión preventiva en salud ocupacional, higiene y ergonomía, así como entornos laborales respetuosos e inclusivos, para promover un bienestar integral



Conceptos claves

¿Qué es el ICAM (Incident Cause Analysis Method)

ICAM (Método de Análisis de Causas de Incidentes) es un **enfoque estructurado y ampliamente utilizado en la industria minera mundial para investigar y analizar incidentes** con potencial de fatalidad, eventos significativos de salud, medio ambiente, producción, organizacional, entre otros.

En un proceso de investigación ICAM se Analizan múltiples controles, que son transversales en la organización, de acuerdo a cuatro grandes grupos:

1 Defensas ausentes y/o fallidas

Se refiere a los controles críticos que no estaban presentes o que fallaron en el momento del incidente.

2 Acciones individuales o de equipo

Las decisiones, acciones (o no acciones) tomadas por las personas involucradas en el incidente.

3 Condiciones de la tarea y entorno

Las circunstancias bajo las cuales se realizó el trabajo, que pueden haber influido en el resultado, incluyendo las condiciones del entorno e infraestructura, equipos y herramientas.

4 Factores organizacionales

Elementos más amplios dentro de la organización que pueden haber contribuido al incidente.

Conceptos claves

¿Qué es el ICAM

El método de investigación ICAM tiene 7 pasos y la diferencia fundamental con otros métodos es el paso 5 "análisis Causal" el cual se basa en el trabajo de James Reason, quien estudió el "Error Humano" y utilizó la metáfora del "Queso Suizo" para ilustrar cómo las barreras o controles establecidos en las organizaciones pueden fallar, propiciando que ocurran incidentes.



Objetivos de una Investigación ICAM

En simples palabras, el objetivo es establecer ¿Qué pasó?, ¿Por qué sucedió?, ¿Qué haremos para evitar la repetición? Y ¿Qué hemos aprendido?, desafiando nuestro sistema de gestión de riesgos críticos para su mejoramiento.

PREGUNTA



RESPUESTA ESPERADA



¿Qué pasó?

- Descripción del incidente, Riesgo Crítico que se manifestó y Controles críticos que fallaron

¿Por qué sucedió?

- Identificación clara de los hechos que no debieron suceder, identificando que herramientas de nuestra estrategia de controles críticos fue efectiva.
- Causas: Asociadas a las personas, a los equipos y entornos y a la Organización (ordenadas en un diagrama en base al modelo de Reason).

¿Qué vamos a hacer para evitar la repetición?

- Acciones preventivas y correctivas utilizando la jerarquía de control de riesgos.

¿Qué hemos aprendido?

- Como mejoraremos nuestra estrategia de gestión de riesgos críticos y genero Aprendizaje Organizacional

Objetivos de una Investigación ICAM

Centrar la mirada y el análisis en los procesos y el entorno de trabajo en el cual las personas desarrollan sus actividades.

Reconocer que las **personas y los sistemas pueden fallar.**

Realizar una **mirada profunda en la organización, los factores humanos y factores organizacionales**, como los objetos a fortalecer



Fortalecer la **resiliencia ante los cambios, errores y conflictos** que se puedan generar.

Capturar aprendizaje organizacional al mejorar nuestra estrategia en la gestión de riesgos críticos incorporando los niveles ejecutivos y directivos.

Roles en un proceso de investigación ICAM

Las investigaciones ICAM se realizan por equipos multidisciplinarios, donde los integrantes del equipo cumplen diferentes roles:



Presidente de la comisión

- Convoca al equipo.
- Lidera y exige disciplina.
- Recomendaciones al dueño del riesgo después de la visita a terreno.
- Resúmenes periódicos para el cliente.
- Asignación de recursos externos y peritajes cuando se necesiten.
- Entrega de informe final al cliente.
- Cambios en la comisión en caso de inhabilidades.



Asesor Metodológico

- Guía del método.
- Impulsar el mejoramiento.
- Mantener el momentum y análisis crítico.
- Referente técnico.



Peritajes / Especialistas externos

- En caso de necesitar apoyo especialista que no se encuentre en la organización. Ej: mediciones de higiene, dosimetrías, evaluaciones médicas, polisomnografías, RX, estudios de puestos de trabajos, entre otros



Control documental

- Minuta diaria.
- Resguarda la evidencia (toda en un sitio compartido para revisiones).
- Garante de la evidencia técnica sobre la cual se realiza la investigación.



Experto técnico

- Aporta con sus conocimiento y experiencia en el riesgo y controles críticos presentes en el incidente.

7 pasos de una investigación ICAM

El método de Investigación ICAM se compone de 7 pasos, en el cual cada uno sirve de input para el paso siguiente, estos son:



Conceptos claves

Método de Investigación vs Modelo de Causalidad de investigación

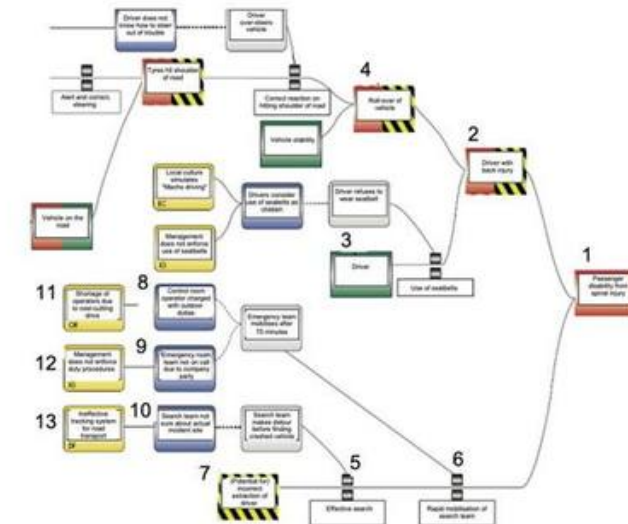
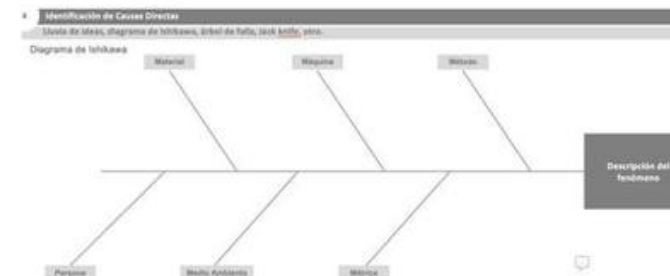
MÉTODO



- Paso 1** Acciones inmediatas
- Paso 2** Planeación de la investigación
- Paso 3** Recolección de los datos (PEEPO)
- Paso 4** Organización de los datos
- Paso 5** **Análisis causal**
- Paso 6** Acciones preventivas y correctivas
- Paso 7** Informe de investigación

MODELOS DE CAUSALIDAD

Más de 50 modelos, 28 de ellos muy bien documentados y analizados en ICMM



PASO **1** ACCIONES INMEDIATAS



Paso 1

Acciones inmediatas

Objetivo

Este paso se centra en la seguridad inmediata del sitio del incidente, la recolección inicial de información y primeras acciones claves de la comisión investigadora.

Acciones previas a la primera reunión del equipo investigador.

- **Respuesta a emergencias y control:** es muy importante analizar esta respuesta a la emergencia en su efectividad y cumplimiento.(asegurar área, controlar riesgo, etc)
- **Preservación de evidencias:** Es fundamental documentar la escena mediante fotografías, videos, mediciones, dibujos, diagramas, etc.
- **Entrevistas Iniciales:** Los testigos y el equipo de respuesta a emergencias deben ser entrevistados lo más próximo posible a sucedido los hechos.
- **Definición de la comisión investigadora:** Se debe establecer un equipo responsable de la investigación con los roles definidos en los procedimientos/estándares de la organización

Paso 1

Acciones inmediatas



TIPs Clave

La descripción del incidente es clave para el paso 2, ya que del **método a aplicar dependerá el tiempo a planificar, el alcance y recursos necesarios**

Paso 1

Acciones inmediatas

Recomendaciones inmediatas al dueño del riesgo

La primera acción que debe realizar el equipo investigador, para recopilar datos, es una visita a terreno.

- Se debe **identificar el riesgo crítico** que se manifiesta.
- Identificar el (los) **controles críticos ausentes o fallidos**.
- Analizar si el **control (o controles) críticos siguen siendo ausentes o fallidos** (verificar en terreno distintas actividades, empresas, turnos, personas).
- En caso de que el control crítico siga fallido se deben **realizar recomendaciones inmediatas al dueño del riesgo**.
- Estas recomendaciones son inmediatas cuya finalidad es evitar que ocurra otro evento por fallas del mismo control (es). **La actividad / tarea / operación no debería continuar mientras estos controles no estén implementados.**



Estas recomendaciones, de ser necesarias, se definen al inicio del proceso de investigación y son emitidas por el presidente del equipo investigador al dueño del riesgo, con copia a los clientes de la investigación. Es una medida de contención mientras se desarrolla el análisis de profundidad acorde al método de investigación

Paso 1

Acciones inmediatas

TIPs Clave

El equipo investigador deberá capturar la información solicitada en los formatos.

El riesgo crítico, corresponde al evento top



Paso 1

Acciones inmediatas

TIPs Clave

El equipo investigador, se constituirá de acuerdo a la calificación del incidente.

Los roles mínimos son: Presidente, Asesor metodológico, Especialista Técnico en el Riesgo Crítico y control documental.

A cada miembro del equipo investigador, se le solicitará declarar sus habilidades e inhabilidades: ¿usted tomó o ha tomado decisiones que llevaron a este incidente?, ¿usted tiene algún rol en el proceso operativo / proyecto donde ocurrió este incidente?

Solamente participarán de la investigación quienes se encuentren habilitados.



Paso 1

Acciones inmediatas

TIPs Clave

La visita a terreno, debe ser coordinada con el Dueño del Riesgo divisional y el gerente de la División / Proyecto. Las GSSO facilitarán este proceso.

La visita a terreno tiene como objetivo conocer el lugar del incidente, recopilar información clave y revisar otros lugares y actividades (tareas) donde se ejecutan tareas similares y que pueden presentar condiciones similares a las del incidente.

Las recomendaciones al dueño del riesgo y/o gerente Unidad / Proyecto, se basarán en los controles críticos, procedimiento operativo y Bow-Tie existente.



PASO 2

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN



Paso 2

Planificación de la investigación

Objetivo

Definir el alcance de la investigación, plazos asociados y recursos adicionales si se requieren.

Definiciones requeridas para una correcta planificación

- Establecer el lugar de investigación y la modalidad (presencial, online o mixta)
- **Definir los alcances o límites de la investigación.**
- Elaborar Carta Gantt de la investigación. Esta debe contener al menos, visita a terreno, 7 pasos de la investigación ICAM, procesos de comunicación (parciales a clientes y otras partes interesadas), redacción de informe final, evaluación de calidad y presentación final al cliente de la investigación.
- Definir el apoyo de peritos (incendios, fallas mecánicas - estructurales, disturbios eléctricos, etc.) en caso de requerirlo.
- Definir el tipo de control documental, estableciendo los protocolos y registros tipo que se van a usar durante el proceso, para la administración y distribución de documentos.
- Determinar quiénes son los responsable para las comunicaciones internas y externas, la redacción de una minuta diaria y reporte de avance.

Paso 2

Planificación de la investigación

TIPs Clave



En esta etapa es importante **ratificar la descripción del incidente realizada en el paso 1 y complementarlo con las evidencias identificadas en la visita a terreno.** De esta manera se orienta el paso 3 “Recolección de datos”.

Paso 2

Alcance y límites de la investigación

Bow-Tie: Evento TOP



Alcance

¿Por qué se manifestó el evento TOP?
¿Cómo fue la mecánica del accidente?

ICAM – ICAM Abreviado



Límite

¿El evento significativo amerita ser
investigado con ICAM o ICAM Abreviado?

PASO **3** RECOLECCIÓN DE DATOS



Paso 3

Recolección de datos

Objetivo

Obtener información relevante y detallada sobre el incidente a analizar para cada una de las dimensiones a analizar en el diagrama ICAM. **Es fundamental que la información sea precisa, objetiva y fidedigna.**

¿Dónde se debe buscar la evidencia?

Para la Recolección de datos de manera sistemática y completa, asegurando que se consideren todos los aspectos relevantes del incidente se utiliza la herramienta PEEPO el cual es un acrónimo que se refiere a los siguientes elementos:



**Tome
fotografías**



**Haga dibujos
y bosquejos**



**Entreviste a
testigos**

Paso 3

Recolección de datos

P

Personas: Se refiere a los individuos involucrados en el incidente, incluyendo testigos, participantes, línea de mando y todos aquellos que puedan aportar en la investigación.

E

Entorno: Considera las condiciones y características del lugar donde ocurrió el incidente, infraestructura

E

Equipos: Incluye los equipos y herramientas que estaban en uso durante el incidente

P

Procedimientos: Se refiere a los protocolos y procedimientos que estaban en vigor en el momento del incidente, especial atención en aquellos de la tarea específica

O

Organización: Examina la estructura organizativa, roles de las personas involucrada y el modelo de gestión de controles críticos de la organización (al menos los 3 procesos clave)

Paso 3

Recolección de datos

TIPs Clave

En primera instancia la información a recopilar debe dar respuesta a la comprensión de la ausencia o falla del control crítico, desde el ámbito de las personas, entornos, equipos, tareas y sus procedimientos y del modelo de gestión de riesgos críticos, considerando al menos los aspectos relacionados a los 3 procesos claves:

- 1. Gestión de Riesgos críticos:** Estándares generales, Bow-Tie del riesgo crítico, Estándares de desempeño, verificación de terreno del trabajador/supervisor.
- 2. Gestión de Evento Significativo:** Reportes preventivos asociados al riesgo y control crítico, Informe de incidentes similares pasados (calidad y cumplimiento de acciones), aprendizaje.
- 3. Cultura, Liderazgo en la gestión de eventos significativos:** Prácticas de liderazgo en el lugar, proceso, turno, riesgo crítico, mejoras realizadas, cumplimiento de los líderes (propios y contratistas).

Lo anterior, puede ser parte del análisis causal o hallazgos que serán valiosos para el mejoramiento continuo del desempeño de los controles críticos.



Paso 3

Recolección de datos – Entrevistas

Protocolo de entrevistas

Comenzando la entrevista

- Preséntese al entrevistado.
- Establezca una relación de confianza (Rapport).
- Describa su rol en la investigación.
- Describa el propósito de la entrevista.
- Pregunte si le permite tomar notas durante la entrevista/grabar.

Terminando la entrevista

- De las gracias al testigo por su tiempo y cooperación.
- Siempre termine la entrevista con una nota positiva.
- Mantenga un contacto permanente.
- Entregue sus datos por si el testigo recuerda algo más para que lo puedan ubicar.



Paso 3

Recolección de datos – Entrevistas

Aspectos claves para una entrevista exitosa

Preparación

La preparación es esencial para el éxito de la entrevista.

Evaluación de Testigos

Priorizar el orden de las entrevistas de los testigos de acuerdo a la disponibilidad o relación con la ocurrencia.

Lugar/escenario

Asegurar que se entreviste a los testigos en un lugar privado sin distracciones

Registro de la entrevista

El registro del testimonio del testigo debe reflejar toda la información obtenida de manera exacta y completa.



Paso 3

Recolección de datos – Entrevistas

Estamos tratando de determinar la causa, no quién es responsable. Opciones de estilos de preguntas:

Recuerdo libre – narrativo:

Una amplia invitación al testigo para recrear mentalmente el incidente y decir todo lo que quieran decir, con el propósito de obtener una idea general de lo que el testigo pueda recordar. Esta es la mejor forma de iniciar la entrevista.

Preguntas abiertas

Permita una respuesta general e ilimitada del testigo en sus propias palabras. Tales preguntas tienden a resultar en respuestas no restringidas o de amplio rango.

Preguntas cerradas (incluyendo opciones múltiples):

Estas son preguntas que están diseñadas para limitar las respuestas disponibles para el entrevistado. Estas preguntas son mejor para seguimiento sobre una respuesta a una pregunta abierta y puede usualmente ser respondida con una palabra singular o respuesta corta. Son utilizadas cuando se requiere una información limitada o específica / más precisa.

Paso 3

Recolección de datos – Entrevistas

¿Quiénes son los entrevistados claves?, ¿Por qué?, Ellos nos dan información respecto a lo que falló en la estrategia y los controles críticos. ¿Qué queremos capturar de cada entrevista?. (procesos , procedimientos, diseño, planificación , historial de salud, desempeño de contratistas, etc)



PASO **4**

ORGANIZACIÓN DE DATOS



Paso 4

Organización de datos

Objetivo

Estructurar la información recopilada para facilitar el análisis.

Acciones a realizar para la organización de la información

Elaborar Cronología de Eventos o WAI-WAD

Desarrollar Análisis de los 5 por qué

- **Creación de Cronología de eventos (ICAM):** Desarrollar una línea de tiempo que detalle los eventos antes, durante y después del incidente. Se deben incorporar aquellos eventos que no debieron suceder hasta donde sea necesario en el tiempo
- **WAI-WAD (ICAM Abreviado):** Si es ICAM Abreviado realizar WAI-WAD con foco en la tarea, identificando el procedimiento existente o "como debería ser", como se hace normalmente y como se ejecutó en el momento del incidente. Clave incorporar los controles críticos que debieron actuar
- **Análisis de Causas:** Utilizar la técnica de los 5 por qué para profundizar en las causas raíz del incidente, preguntando "¿por qué?" repetidamente hasta llegar a los factores organizacionales.

Paso 4

Organización de datos

TIPs Clave



Sin este paso no es posible armar el diagrama ICAM. Todo lo que aparece en el diagrama ICAM proviene de este paso. En el diagrama ICAM no pueden aparecer conejos bajo el sombrero.”.

Paso 4

Organización de datos

Acción 1: Elaborar Cronología de Eventos o WAI-WAD

Identificar el evento o incidente principal, describiendo el punto en el tiempo en que ocurrió el incidente.

Retrocediendo en el tiempo (pre incidente), se identifica la secuencia de eventos previos al incidente, en base a la información recopilada a través de las entrevistas y las revisiones de la documentación (A3, A2).

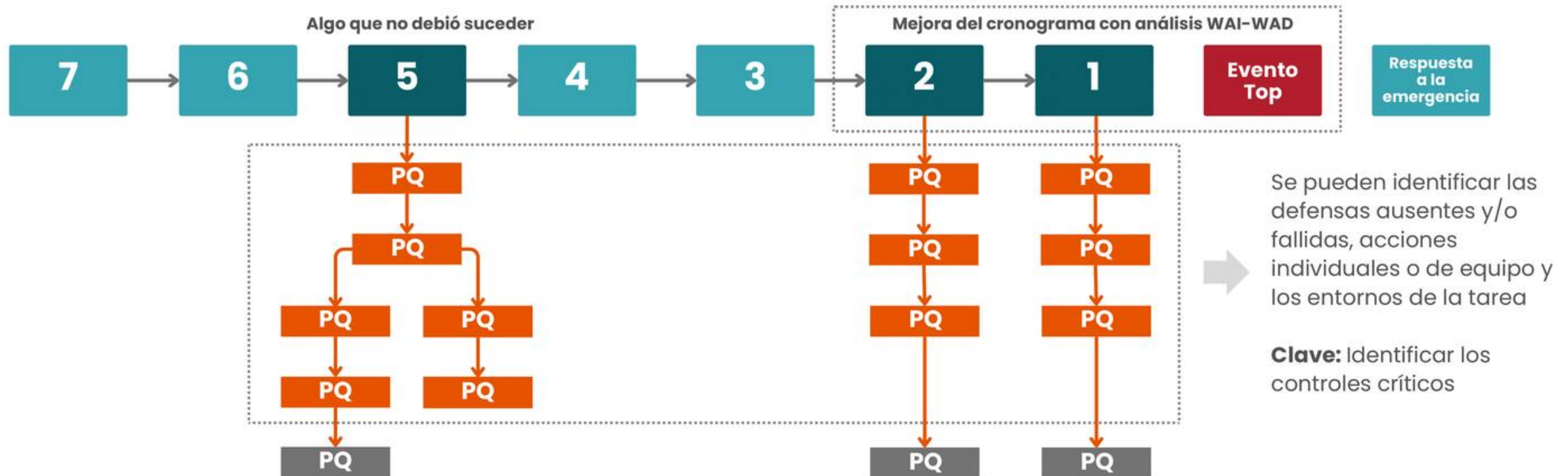
Avanzar hacia delante en el tiempo a partir del evento e identificar la secuencia posterior al evento (post incidente, respuesta de emergencia, B1).

Una vez que el equipo investigador está conforme con el cronograma, se debe consultar a aquellas personas directamente involucradas en el incidente. Este paso es de suma importancia pues con esto se asegura que los hallazgos del equipo son precisos y creíbles.



Paso 4

Organización de datos - 5 ¿Por qué?



PQ

Factores contribuyentes, pueden ser Factores Organizacionales, deben estar respaldados con los elementos del PEEPO.

Paso 4

Organización de datos - WAI - WAD



Image created after Erik Hollnagel's concept of WAD vs WAI and from Todd Conklin's presentation at "Safety on the Edge" Conference, Perth 2013 with permission.



Acá es clave: comparar los procedimientos y la planificación de la tarea, versus, los libros de obra, bitácoras, reportes de incidentes, etc.

Organización de datos - WAI - WAD

Trabajo como
se propuso o se
imaginó
**Work as
imagined**

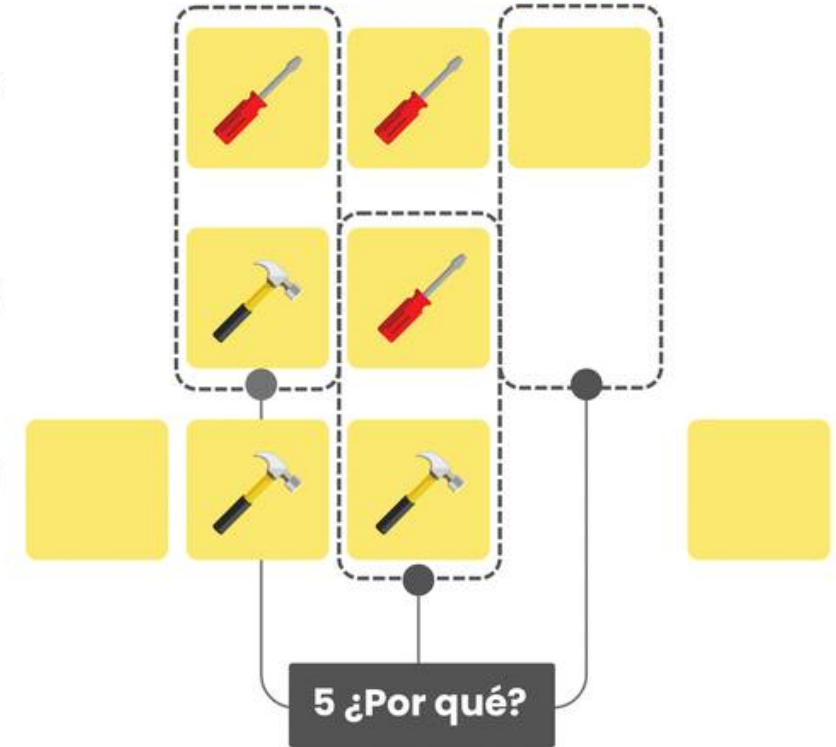


Trabajo como
se ejecuta
Work as done

WAI 

WAD 
Normal

WAD
Evento 



Ejercicio práctico

Cronograma de Eventos y Análisis WAI-WAD



WAI vs WAD	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso n	Evento significativo (Incidente)
WAI: Procedimientos, imaginado (como debe ser)						
WAD: normal (se realiza así normalmente)						
WAD: del incidente (cómo sucedió específicamente)						

Ejercicio práctico

Organización de datos WAI-WAD

WAI vs WAD	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Paso 6	Incidente
WAI: teórico, procedimientos, pueble, manuales, capacitación							
WAD: normal							
WAD: del accidente							

¿Por qué?

Acciones
individuales/equipo

¿Por qué?

Entorno/Tareas/Equipos

¿Por qué?

Factores Organizacionales

Ejercicio práctico

Organización de datos WAI-WAD

Diseño

Evento
Anterior

Cronología

WAI vs WAD	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5	Evento Top	Paso 6
WAI: teórico, procedimientos, pueble, manuales, capacitación	Equipos / Herramientas / Personas	PERMISOS Ingreso al área	ART ¿Objetivo en gestión de Riesgos Críticos? Antes de la ejecución y en Terreno	CC1 Ausente o fallido que debió evitar el Evento (Durante la Tarea)	CC2 Ausente o fallido que debió evitar el Evento (Durante la Tarea)	Perdida de Control DE...	...CC5 Ausente o fallido que debió evitar el Evento (Durante la Tarea)
WAD: normal							
WAD: del accidente							
¿Por qué?		Acciones individuales/equipo					
¿Por qué?		Entorno/Tareas/Equipos					
¿Por qué?		Factores Organizacionales					

PASO 5

ANÁLISIS CAUSAL



Paso 5

Análisis causal

Objetivo

Aplicar el modelo de causalidad ICAM (en base a Reason) para determinar las causas del incidente y los factores concretos que han contribuido o propiciado para que se produzca

Acciones a realizar para el análisis causal

Utilizar el marco ICAM para identificar factores contribuyentes, tanto humanos como organizacionales:

- Defensas ausentes/Fallidas
- Acciones Individuales y de Equipos
- Condiciones de la tarea/Entorno
- Factores organizacionales



Paso 5

Análisis causal

TIPs Claves

A large orange circular graphic containing a white lightbulb icon with a black exclamation mark inside, symbolizing a key tip or warning.

Este diagrama es esencial para la definición de acciones correctivas y preventivas, ya que las acciones se realizan a los controles críticos y a los factores organizacionales, entendiendo que estos contemplan las fallas asociadas a acciones individuales/equipo y condiciones del entorno/tarea. Las organizaciones que han identificado sus controles críticos ya han definido las últimas defensas que evitan el accidente. En este ítem siempre debemos identificar qué control (es) críticos fallaron o están ausentes.

Paso 5

Análisis causal

FACTORES ORGANIZACIONALES

Producen las condiciones de la tarea y el entorno que a su vez propician el error humano y la falla en las herramientas definidas en nuestros procesos de gestión de riesgos críticos. Pueden estar inactivos por un largo tiempo dentro de la organización y su efecto solamente se hace visible cuando se combina con las condiciones de la tarea y/o entorno y acciones individuales o de equipos para traspasar los controles del sistema

CONDICIONES DE LA TAREA Y EL ENTORNO

Existen inmediatamente antes, o a la hora del incidente. Influyen directamente en el error humano y las fallas o ausencia de los controles críticos al ejecutar la tarea.

ACCIONES INDIVIDUALES O DE EQUIPO

Debe ser una acción (error o violación, alguien hizo algo que no debió hacer o alguien no hizo algo que debía hacer por lo que el control crítico falló o estaba ausente.

DEFENSAS AUSENTES O FALLIDAS

Controles críticos si están definidos. Acá está el 80/20

Paso 5

Análisis causal – Identificar las acciones individuales y de equipo (Factores humanos)

ACCIONES INDIVIDUALES O DE EQUIPO

- Deben ser acciones.
- Fijarse en el verbo.
- Asegurar que es un verbo fuerte.
- Debe ser una no conformidad.
- Alguien hizo algo que no debió hacer.
- Alguien no hizo algo que debió hacer.

Preguntas de verificación:

- ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo, o no ejecutadas, por los individuos o equipos de personas que condujeron al incidente

Paso 5

Análisis causal – Diagrama de acciones individuales y de equipo (Factores humanos)

- **Estos son los errores o violaciones que llevaron directamente al incidente.** Están típicamente asociadas al personal, como supervisores de línea, operadores o mantenedores teniendo contacto directo con el equipo o material.
- Siempre están **comprometidas 'activamente' (alguien hizo o no hizo algo)** y tiene relación directa con el incidente.



Paso 5

Análisis causal – Identificar condiciones de la tarea y el entorno

CONDICIONES DE LA TAREA Y EL ENTORNO

- Responde a si existe una condición permanente en el desarrollo de esta tarea (ejemplo: normalmente no verifican controles críticos, demandas de tiempo, etc.) y que generaron condiciones o entornos para acciones individuales o de equipo (no se realizó la herramienta de verificación del Control Crítico)
- Estos son factores del lugar que influyen directamente en el área de trabajo. Las deficiencias en estas condiciones pueden promover la causa de errores y violaciones
- Estas son las condiciones que: existen inmediatamente antes o la hora del incidente o las que aumentan las situaciones bajo las cuales los errores y violaciones tomaron lugar, ejemplo; ruido, iluminación, lluvia, nieve, etc.

Preguntas de verificación:

- ¿Cuáles son las cosas que estaban presentes antes del evento y que promovieron o alentaron a la acción individual o del equipo?
- ¿Qué puede salir mal?: sistemas de trabajo y sus interrealaciones

Paso 5

Análisis causal – Identificar factores organizacionales

FACTORES ORGANIZACIONALES

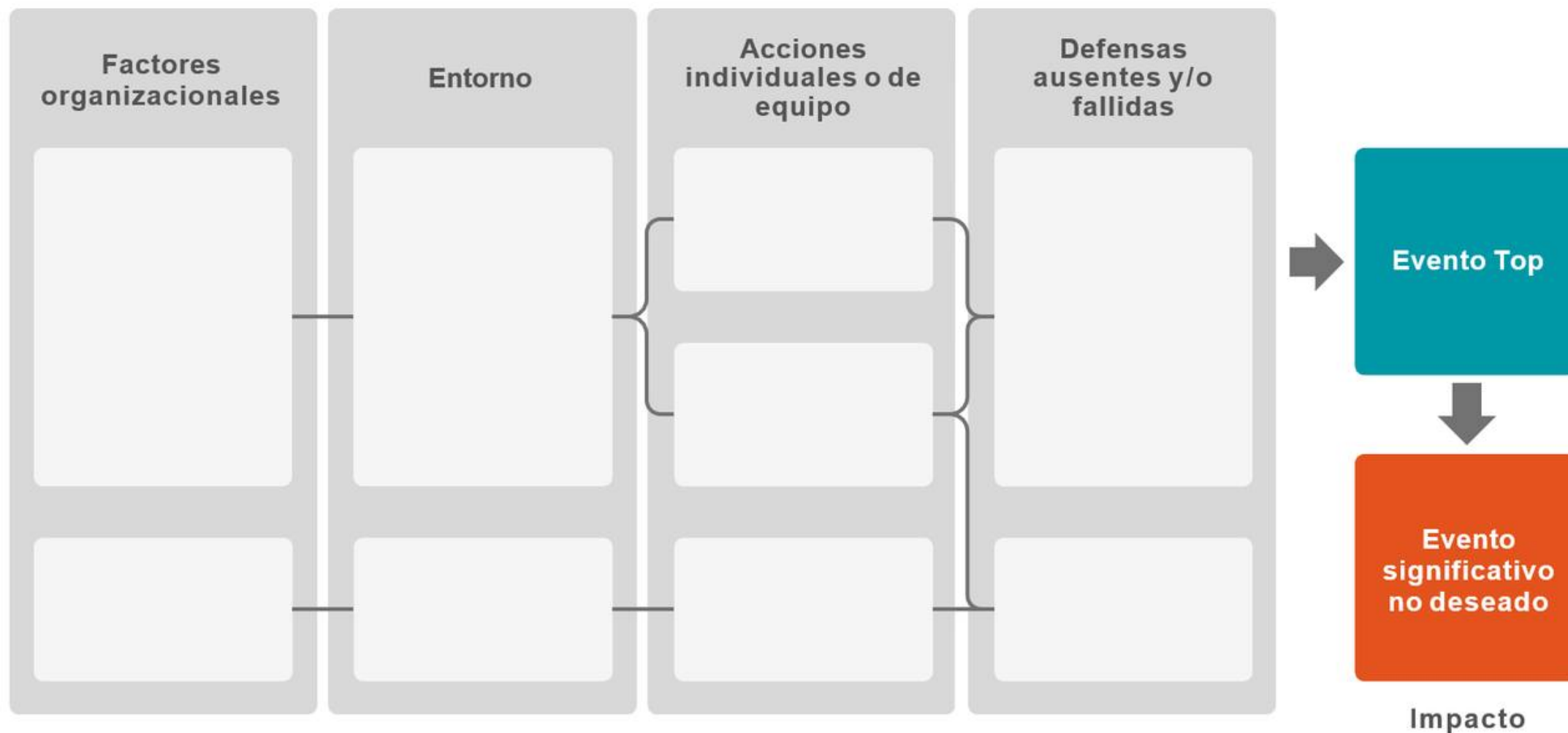
- Identificar los factores organizacionales que están principalmente implicados en producir o generar el escenario donde se producen las condiciones de la tarea o el entorno y las posteriores acciones individuales o de equipo

Preguntas de verificación:

- ¿Producen las condiciones que afectan el desempeño en el lugar de trabajo?. Pueden estar inactivos por un largo tiempo dentro de la organización y su efecto solamente se hace visible cuando se combina con las condiciones locales y los errores o violaciones para traspasar los controles del sistema

Ejercicio práctico

Análisis causal - Diagrama ICAM



PASO **6**

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



Paso 6

Acciones correctivas y preventivas

Objetivo

Desarrollar recomendaciones efectivas para prevenir futuros incidentes y evitar su repetición.

Acciones a realizar para definir las acciones correctivas y preventivas

Definir acciones SMART: Asegurarse de que las acciones propuestas sean Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido para su implementación.

Definir Acciones para cada defensa ausente/Fallida (controles críticos) y factores organizacionales identificados. No deben ser muchas, deben considerar al menos una de alta jerarquía.

Evaluar el cumplimiento de las acciones en terreno a intervalos periódicos, incorporarlos en las prácticas de liderazgo.



Paso 6

Acciones correctivas y preventivas

TIPs Clave



Esta etapa es la cúlmene de la investigación, es donde se plasma el mejoramiento. **Estas acciones deben evitar la repetición del evento y ser transversales**, el informe que se indica en el paso 7 y la calidad de la investigación no es aceptable si este ítem, que es el que genera la acción, no está adecuadamente definido.

Paso 6

Definir acciones correctivas y preventivas según factores organizacionales y barreras

Para cada **control crítico ausente/fallido** y cada **factor organizacional** que está identificado en la investigación de un incidente debe haber una acción.

Antes de plasmar las acciones en el informe **se debe «consensuar» con la gerencia responsable de implementarlas, para que asigne los recursos, responsabilidades y plazos.**

Al establecer recomendaciones para los controles críticos ausentes/fallidos y los Factores Organizacionales, el equipo investigador deberá considerar:

- La eliminación o reducción del riesgo de que ese factor contribuyente vuelva a ocurrir
- Medidas a corto plazo (correctivas a los controles críticos) para mitigar los riesgos actuales, hasta que se puedan establecer acciones de más largo plazo (preventivas a los factores organizacionales).

Contar con aproximadamente 5 a 10 recomendaciones, con **al menos una de alta jerarquía.**

El equipo investigador debe llevar a cabo una **evaluación para asegurar que las recomendaciones propuestas no debilitan los controles críticos existentes** ni introducen nuevos riesgos.

Acciones deben ser SMART

Paso 6

Definir acciones correctivas y preventivas según factores organizacionales y barreras

Jerarquía de controles



Abordar todos los controles críticos ausentes o fallidos y factores organizacionales.

Debe eliminar o reducir el riesgo de recurrencia a ALARP (As low as reasonably possible; Tan bajo como sea razonablemente posible)

Deben **tener foco**, "No tratar de salvar el mundo".

Asegurar que las acciones son SMART:

- **Specific**
Acciones específicas
- **Measurable**
Resultados medibles
- **Achievable**
Alcanzables y con un solo responsable (Accountable)
- **Relevant**
Relevante para la gestión de riesgos críticos y evitar repetición
- **Time Bound**
Implementación oportuna y a tiempo

PASO **7** INFORME DE INVESTIGACIÓN



Paso 7

Informe de investigación

Objetivo

Documentar y comunicar los hallazgos de la investigación.

Acciones para realizar el informe de investigación

Elaboración del Informe: Crear un informe claro y conciso que resuma los hallazgos, las causas identificadas y las acciones recomendadas, así como también la mecánica del accidente. En sus conclusiones debe identificar claramente los controles críticos ausentes o fallidos y los factores organizacionales que propiciaron estas fallas.

Generar Aprendizaje: Identificar aquellos aprendizajes de alto nivel, que mejoren el sistema de gestión de riesgos y sean transversales.

Proceso de Revisión y Retroalimentación: Involucrar al cliente y otras partes interesadas en la revisión del informe para asegurar que se aborden todas las preocupaciones y se obtenga su apoyo principalmente en lo que refiere a implementación de las acciones. En esta etapa se considera la evaluación de calidad de la investigación, antes de comunicar y compartir con las partes interesadas.

Paso 7

Informe de investigación

TIPs Clave



Etapa final, importante para eventos futuros y aprendizaje. **Es esencial para asegurar una correcta calidad de proceso de investigación, aprendizaje organizacional y el cumplimiento de las acciones** y verificaciones posteriores en terreno.

Paso 7

Informe de investigación

Cuando se requiere un informe ICAM, éste debe incluir como mínimo:

**Descripción del
Evento Significativo**



**Descripción de los 7
pasos del método
ICAM**

**Conclusiones y
aprendizaje**



**Anexos cuando
corresponda**

(Ej: peritajes, mediciones de higiene, dosimetrías, evaluaciones médicas, polisomnografías, RX, estudios de puestos de trabajos, entre otros)

Paso 7

Informe de investigación – Evaluación de calidad

Una investigación de calidad permitirá

- **Mejora Continua:** Este proceso no solo ayuda a mejorar la calidad del informe actual, sino que también contribuye a la mejora continua de los procesos de investigación en la organización. Es importante evaluar el método en las etapas iniciales y KPIs más específicos en otros niveles de madurez
- **Transparencia y Confianza:** Al llevar a cabo una revisión rigurosa, se fomenta la transparencia en el proceso de investigación, cuyas conclusiones están basadas en hechos y no juicios.
- **Evitar la repetición:** Un análisis de calidad puede ayudar a identificar no solo las causas del incidente, sino también a desarrollar acciones efectivas que prevengan la recurrencia de eventos similares en el futuro.
- **Aprendizaje:** Promover el aprendizaje organizacional al identificar áreas de mejora.

Paso 7

Informe de investigación - Evaluación de calidad

N°	Paso	Elemento clave de cada paso	Criterio	%
1	Acciones Inmediatas	Identificación de RC / Evento Top que se manifestó, CC Ausentes o Fallidos., Método a Aplicar (ICAM/ICAM Abreviado)	10	
2	Planificación de la Investigación	Carta Gantt , Alcance / Limite de la Investigación, Inhabilidades	10	
3	Recolección de Datos	Herramienta PEEPO, Entrevistas con foco en al menos los 3 niveles	10	
4	Organización de Datos	Cronograma de eventos (ICAM), WAI WAD (ICAM(ICAM Abreviado), 5 por qué. (3 con foco)	20	
5	Análisis Causal (ICAM)	Diagrama ICAM/ICAM Abreviado	10	
6	Acciones preventivas y correctivas	A los controles críticos que fallaron y los factores organizacionales, SMART y Jerarquía de Control de Riesgos	30	
7	Informe de investigación y aprendizaje	Conclusiones y aprendizajes, Evaluación de Calidad	10	

Metodología de investigación ICAM

Gerencia Corporativa de
Seguridad y Salud Ocupacional

